

1. СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ. СУММА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ.

Случайным называется событие, которое в результате эксперимента (испытания) может произойти или не произойти. В дальнейшем случайные события будем обозначать большими латинскими буквами $A, B, C \dots$.

Достоверным называется событие, которое происходит в результате каждого эксперимента (обозначается Ω).

Невозможным называется событие, которое в результате эксперимента вообще не может произойти (обозначается $\emptyset$).

Два события называются **несовместными**, если они не могут произойти одновременно в одном и том же эксперименте, и **совместными** в противном случае.

События $A_1, A_2, \dots, A_n$ образуют **полную группу событий**, если любые два из них несовместны и при каждом испытании происходит одно из этих событий.

Пример 1. Пусть испытание заключается в подбрасывании игральной кости. Рассмотрим следующие случайные события: E_1 – выпало число 1, E_2 – выпало число 2, $\dots$, E_6 – выпало число 6, A – выпало четное число, B – выпало нечетное число, C – выпало число меньше 10, E_7 – выпало число 7. $E_7 = \emptyset$, $C = \Omega$. Несовместными будут события E_1 и E_2 , A и B , E_1 и A и т.д.

Совместными будут события E_2 и A , E_1 и B .

События $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6$ образуют полную группу событий. События A и B тоже образуют полную группу событий.

Противоположным к событию A называется событие $\bar{A}$, которое происходит всегда, когда A не произошло, и наоборот, не происходит, когда A произошло.

Для примера 1: $\bar{A} = B$, $\bar{B} = A$.

Суммой двух событий A и B называется событие, состоящее в появлении хотя бы одного из них (обозначается $A + B$). Аналогично определяется сумма трех и более событий.

Произведением двух событий A и B называется событие, состоящее в одновременном появлении этих событий (обозначается $A \cdot B$). Аналогично определяется произведение трех и более событий.

Пример 2. В магазине установили три независимо работающих сигнальных устройства. Пусть событие A_1 означает, что первое сигнальное устройство сработает в случае аварийной ситуации, A_2 – сработает второе, A_3 – третье. Записать следующие события: а) сработают все три устройства (C), б) сработает ровно одно устройство (D), в) сработает хотя бы одно устройство (F).

а) $C = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$. б) $D = A_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \cdot A_2 \cdot \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot A_3$. в) $F = A_1 + A_2 + A_3$.

События A и B называется равными, если из появления события A следует появление события B и наоборот, из появления B следует появление A .

Операции над случайными событиями обладают следующими **свойствами**:

- 1) $A + B = B + A$
- 2) $A \cdot B = B \cdot A$
- 3) $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

- 4) $A \cdot \emptyset = \emptyset$
- 5) $A + \emptyset = A$
- 6) $A \cdot \Omega = A$
- 7) $A \cdot A = A$
- 8) $A + \bar{A} = \Omega$
- 9) Для полной группы событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ их сумма равна достоверному событию Ω .

2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ.

Пусть некоторое испытание проводится n раз. В каждом из этих испытаний событие A может произойти или не произойти. Обозначим m – число появлений события A в этих n испытаниях (m называют частотой появления события A). Рассмотрим относительную частоту события A : $\omega = \frac{m}{n}$.

Величина, к которой стремится относительная частота ω при неограниченном росте числа испытаний n (т.е. при $n \rightarrow \infty$) называется **вероятностью события A** и обозначается $P(A)$.

Свойства вероятности:

- 1) $0 \leq P(A) \leq 1$ (т.к. $0 \leq m \leq n$, из чего следует, что $0 \leq \frac{m}{n} \leq 1$)
- 2) $P(\emptyset) = 0$ (т.к. для невозможного события $m = 0$, $\omega = 0$)
- 3) $P(\Omega) = 1$ (т.к. для достоверного события $m = n$, $\omega = 1$)

3. КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ.

Событие E будем называть **элементарным (или простейшим)**, если оно представляет собой простейший исход испытания (т.е. если его нельзя представить в виде суммы более простых исходов).

Элементарные события $E_1, E_2 \dots$ будем называть **равновозможными**, если их шансы на появление в результате испытания одинаковы.

Элементарное событие E называется благоприятствующим событию A , если из появления события E следует появление события A , что обозначается ($E \subset A$).

Классическое определение вероятности.

Вероятность события A равна $P(A) = \frac{m}{n}$, где n – число всех возможных элементарных исходов испытания, которые равновозможны и образуют полную группу событий, m – число элементарных исходов, благоприятствующих событию A .

Для того, чтобы найти вероятность некоторого события A с помощью классического определения необходимо:

- 1) Найти количество всех возможных элементарных событий n .
- 2) Найти количество m элементарных событий, благоприятствующих событию A .
- 3) Найти $P(A) = \frac{m}{n}$.

Пример 3. Подбрасывают игральную кость. Найти вероятность выпадения четного числа.

Решение: Всего элементарных событий 6: $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6$. Событию A (выпало четное число)

благоприятствуют E_2, E_4, E_6 . Следовательно, $m = 3, n = 6$. $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Пример 4. На трех карточках написаны М, И, Р. Карточки случайным образом выкладывают слева направо. Какова вероятность того, что получится слово МИР?

Решение: Выпишем все различные элементарные исходы: МИР, МРИ, РМИ, ИМР, РИМ, ИРМ. Их количество равно 6, т.е. $n = 6$. Благоприятствует искомому событию только один – МИР, т.е. $m = 1$.

Значит, $P(A) = \frac{1}{6}$.

4. НЕКОТОРЫЕ ФОРМУЛЫ КОМБИНАТОРИКИ.

Сочетания. Пусть имеется n различных элементов. Сочетанием из n по m элементов называется некоторый конкретный способ выбора из n различных элементов m элементов. Два сочетания из n по m считаются различными, если в одном из них есть хотя бы один элемент не входящий в другое сочетание. Число всех различных сочетаний из n по m можно найти по формуле

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!},$$

где $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$.

Например, имеется три элемента A, B и C . Можно получить три различных сочетания из 3 по 2 – $(A; B); (A; C); (B; C)$. Их количество можно найти по формуле $C_3^2 = \frac{3!}{2! 1!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 1} = 3$.

Перестановки. Пусть имеется n различных элементов и n – мест. **Перестановкой** называется размещение этих элементов по n – местам (один элемент на одно место). Две перестановки считаются различными, если хотя бы на одном из мест у них находятся различные элементы. Число всех различных перестановок из n элементов можно найти по формуле

$$P_n = n!$$

Например, если имеется три элемента A, B и C ($n = 3$) и три места, то возможны шесть различных перестановок $(A; B; C); (A; C; B); (B; A; C); (B; C; A); (C; A; B); (C; B; A)$. Их количество можно было бы получить, воспользовавшись формулой: $P_3 = 3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$.

Размещения. Размещением из n элементов по m называется конкретный способ выбора m элементов из n в котором учитывается порядок выбора (в отличие от сочетаний в размещениях важен не только состав выбранных элементов, но и порядок их выбора). Поэтому число различных размещений из n по m можно найти по формуле

$$A_n^m = C_n^m \cdot P_m = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

Например, число различных размещений из трех элементов A, B и C по 2 равно 6 – $(A; B); (B; A); (A; C); (C; A); (B; C); (C; B)$. Используя формулу получим это же значение: $A_3^2 = \frac{3!}{(3-2)!} = 6$.

Правило суммы. Если некоторая совокупность элементов содержит элементы типа A и типа B и, если элемент типа A можно выбрать k способами, а элемент типа B можно выбрать l способами, то элемент типа A или типа B можно выбрать $k + l$ способами.

Правило произведение. Если некоторая совокупность элементов содержит элементы типа А и типа В, и если элемент типа А можно выбрать k способами, после чего элемент типа В можно выбрать l способами, то пару элементов, один из которых типа А, а другой типа В, можно выбрать $k \cdot l$ способами.

Пример. В корзине с гвоздиками 5 красных, 3 желтых и 2 белых гвоздики. а) Сколькими способами можно выбрать одну не белую гвоздику? б) Сколькими способами можно выбрать две гвоздики так, чтобы одна из них была красная, а другая желтая?

Решение: Не белых гвоздик 8: 5 красных и 3 желтых. Красную можно выбрать $k = 5$ способами, желтую – $l = 3$ способами, значит число различных способов выбрать не белый цветок равно $k + l = 8$.

б) Число способов выбрать красную гвоздику $k = 5$, желтую – $l = 3$, следовательно, по правилу произведения число способов выбрать пару гвоздик, одна из которых красная, а другая желтая, равно $k \cdot l = 15$.

5. ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАТОРНЫХ ФОРМУЛ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ.

Пример 1. В группе 20 студентов: 8 юношей и 12 девушек. Из группы случайным образом выбирают трех студентов на профсоюзную конференцию. Найти вероятность того что: а) выберут только девушек; б) выберут двух девушек и одного юношу.

Решение: Пусть событие A означает, что выберут 3 девушек. По классическому определению вероятности $P(A) = \frac{m}{n}$, где n – число всех различных способов выбрать 3 человека из 20,

$$n = C_{20}^3 = \frac{20!}{3! 17!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{2 \cdot 3} = 1140, \quad m - \text{число различных способов выбрать 3 девушек (из 12),}$$

$$m = C_{12}^3 = \frac{12!}{3! 9!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{2 \cdot 3} = 220; \quad P(A) = \frac{220}{1140} = \frac{11}{57}.$$

б) Пусть событие B означает, что выберут 2 девушек и одного юношу. $P(B) = \frac{k}{n}$, где $n = C_{20}^3 = 1140$, число всех элементарных исходов, k – число различных способов выбрать 2 девушек и одного юношу (благоприятствующие событию B). По правилу произведения $k = C_{12}^2 \cdot C_8^1 = 66 \cdot 8 = 528$; (C_{12}^2 - число способов выбрать 2 девушек из 12, C_8^1 - число способов выбрать 1 юношу из 8).

$$P(B) = \frac{528}{1140} = \frac{44}{95}.$$

Пример 2. Пять человек случайным образом рассаживаются за круглым столом на 5 мест. Какова вероятность того, что двое из них Антон (А) и Борис (Б) окажутся на соседних местах?

Решение: Пусть C – искомое событие. $P(C) = \frac{m}{n}$, где n – число всех элементарных исходов (число различных способов рассадить 5 человек на 5 мест), $n = P_5 = 5! = 120$, m – число элементарных исходов благоприятствующие событию C . Проанализируем возможные варианты благоприятствующих событий. А занял 1-ое место, Б – второе, остальные могут при этом расположиться по разному на трех оставшихся местах и число таких способов равно $P_3 = 3! = 6$. Далее, если Б занял первое место, а А – второе, мы снова получим 6 различных вариантов. Таким образом, если А и Б занимают первое и второе места, то таких вариантов $2 \cdot 6 = 12$. Но А и Б могут занимать 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5, 5 и 1 соседние места, и в каждом случае число элементарных событий

равно $2 \cdot 6 = 12$. Следовательно, число всех благоприятствующих элементарных событий $m = 5 \cdot 2 \cdot 6 = 60$. Значит, $P(C) = \frac{60}{120} = \frac{1}{2} = 0,5$.

Пример 3. Имеется пять карточек на которых написаны буквы: А, Б, В, О и Д. Наудачу последовательно извлекают 4 карточки и выкладывают их в ряд в порядке их появления слева направо. Какова вероятность того, что получится слово «ВОДА»?

Решение: Так как в этом случае важен порядок появления букв, число всех возможных исходов эксперимента находим через размещение: $n = A_5^4 = \frac{5!}{(5-4)!} = 120$. Благоприятным будет всего один

из них «ВОДА», т.е. $m = 1$. Значит, $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{1}{120}$.

6. ТЕОРЕМЫ СЛОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Теорема 1 (для несовместных событий). Если случайные события A и B несовместны, то вероятность их суммы равна сумме их вероятностей, т.е.

$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$

Следствие 1. $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

Доказательство. Т.к. $A + \bar{A} = \Omega$, A и $\bar{A}$ несовместны, то

$$P(A + \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1.$$

Следствие 2. Если случайные события $A_1, A_2, \dots, A_n$ несовместны (т.е. появление одного из них исключает появление всех остальных), то вероятность их суммы равна сумме их вероятностей, т.е.

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

Следствие 3. Если события $A_1, A_2, \dots, A_n$ образуют полную группу событий, то

$$P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1.$$

Теорема 2 (для совместных событий). Если случайные события A и B совместны, то

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B).$$

Пример. Пусть 5 студентов распределяют на практику случайным образом: троих – на МТЗ и двоих – на «АТЛАНТ». Какова вероятность того, что два студента Коля и Ваня попадут на практику на одно предприятие?

Решение: Пусть событие A – Коля и Ваня распределены на «АТЛАНТ», событие B – они распределены на МТЗ. Тогда искомое событие будет $A + B$. События A и B несовместны, значит

$$P(A + B) = P(A) + P(B). \quad P(A) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}, \quad P(B) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}; \quad P(A + B) = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} = 0,4.$$

7. УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ. НЕЗАВИСИМОСТЬ СОБЫТИЙ. ТЕОРЕМА УМНОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ.

Определение. Условной вероятностью события A при условии события B называется вероятность события A , вычисляемая при условии, что событие B произошло.

Обозначается условная вероятность либо $P_B(A)$, либо $P(A/B)$.

Пример 1. Студент выучил к зачету 15 вопросов из 20. На зачете ему предлагают ответить (последовательно) на два вопроса. Пусть событие B означает, что ответ на первый вопрос он знает, A – что он знает ответ на второй вопрос. Найти условные вероятности $P(A/B)$ и $P(A/\bar{B})$.

Решение: Чтобы найти $P(A/B)$ смоделируем ситуацию, когда B уже произошло, т.е. ему задали один вопрос и ответ на этот вопрос он знал. Следовательно, осталось 19 вопросов из которых 14 он знает. В этой ситуации вероятность получить второй вопрос из выученных равна $P(A/B) = \frac{14}{19}$. Рассуждая аналогичным образом, получим $P(A/\bar{B}) = \frac{15}{19}$.

Определение. События A и B называются независимыми, если вероятность любого из них не зависит от того, произошло или не произошло другое.

Для независимых событий $P(A/B) = P(A/\bar{B}) = P(A)$ (это равенство можно рассматривать как определение независимых событий). В примере 1 $P(A/B) \neq P(A/\bar{B})$, значит события A и B зависимы.

Теорема умножения вероятностей. Для любых двух событий A и B вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, при условии, что первое событие произошло, т.е.

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B/A) = P(B) \cdot P(A/B).$$

Следствие 1. Для независимых событий A и B вероятность их произведения равна произведению вероятностей этих событий $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$ (т.к. для независимых событий $P(A/B) = P(A)$).

Определение. События $A_1, A_2, \dots, A_n$ называются независимыми в совокупности, если любое из них не зависит от всех остальных, а также от любого произведения нескольких из остальных событий.

Так, например, события A, B и C независимы в совокупности, если A не зависит от B, C и $B \cdot C$, B не зависит от A, C и $A \cdot C$, C не зависит от A, B и $A \cdot B$.

Пример 2. В условиях примера 1 студенту для сдачи зачета необходимо правильно ответить на оба заданных вопроса. Какова вероятность того, что студент сдаст зачет?

Решение: Искомое событие равно $A \cdot B$: $P(A \cdot B) = P(B) \cdot P(A/B) = \frac{15}{20} \cdot \frac{14}{19} = \frac{21}{38}$.

Пример 3. Два охотника одновременно стреляют по зверю. Вероятность попадания для первого из них равна 0,9, а для второго – 0,7. Найти вероятность того, что хотя бы один из охотников попадет в зверя.

Решение: Пусть событие A означает, что первый из охотников попал, B – второй попал. Тогда искомое событие можно записать как $(A + B)$.

$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B)$ (здесь A и B – совместные события);

$P(A) = 0,9, P(B) = 0,7$ (по условию);

$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B) = 0,63$, т.к. A и B независимые события. Окончательно,

$P(A + B) = 0,9 + 0,7 - 0,63 = 0,97$.

Пример 4. В магазине установлены три независимо работающих сигнальных устройства. Вероятность того, что в случае аварийной ситуации сработает первое сигнальное устройство равна 0,9, второе – 0,8, третье – 0,7. Найти вероятность того что: а) сработают все три сигнализатора; б) сработает ровно один сигнализатор; в) все не сработают; г) сработает хотя бы один сигнализатор.

Решение: Рассмотрим события A_1 – сработает первый сигнализатор, A_2 – второй, A_3 – третий. По условию: $P(A_1) = 0,9, P(A_2) = 0,8, P(A_3) = 0,7$. Можем найти вероятности противоположных событий $P(\overline{A_1}) = 1 - 0,9 = 0,1, P(\overline{A_2}) = 1 - 0,8 = 0,2, P(\overline{A_3}) = 1 - 0,7 = 0,3$.

а) Событие B – сработают все три сигнализатора: $B = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$.

$P(B) = P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,7 = 0,504$, (т.к. A_1, A_2, A_3 – независимы);

в) событие C – сработает ровно два сигнализатора:

$C = A_1 \cdot A_2 \cdot \overline{A_3} + A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot A_3 + \overline{A_1} \cdot A_2 \cdot A_3, P(C) = P(A_1 \cdot A_2 \cdot \overline{A_3} + A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot A_3 + \overline{A_1} \cdot A_2 \cdot A_3) =$ (теорема сложения для несовместных событий) $= P(A_1 \cdot A_2 \cdot \overline{A_3}) + P(A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot A_3) + P(\overline{A_1} \cdot A_2 \cdot A_3) =$
 $= P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(\overline{A_3}) + P(A_1) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(A_3) + P(\overline{A_1}) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,3 +$
 $+ 0,9 \cdot 0,2 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,8 \cdot 0,7 = 0,216 + 0,126 + 0,056 = 0,398$;

б) событие D – все сигнализаторы не сработают: $D = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3}$.

$P(D) = P(\overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3}) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(\overline{A_3}) = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,3 = 0,006$;

г) событие F – сработает хотя бы один из сигнализаторов: $F = A_1 + A_2 + A_3$.

В этом случае удобно находить вероятность события F через вероятность противоположного события. $P(F) = 1 - P(\overline{F})$. Т.к. $\overline{F} = \overline{A_1 + A_2 + A_3} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3} = D$ (противоположным событию «сработал хотя бы один» будет событие «не сработали все»).

$P(\overline{F}) = P(\overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3}) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(\overline{A_3}) = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,3 = 0,006$.

Следовательно, $P(F) = 1 - 0,006 = 0,994$.

По аналогии с пунктом г) примера 4 можно доказать следующую теорему.

Теорема. Если события $A_1, A_2, \dots, A_n$ независимы в совокупности, то вероятность появления хотя бы одного из них равна: единица минус произведение вероятностей противоположных событий, т.е.

$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = 1 - P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot \dots \cdot P(\overline{A_n})$ (т.к. $\overline{A_1 + A_2 + \dots + A_n} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \dots \cdot \overline{A_n}$).

8. ФОРМУЛА ПОЛНОЙ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ФОРМУЛА БАЙЕСА.

Пусть события $H_1, H_2, \dots, H_n$ образуют полную группу событий (эти события называют гипотезами). Тогда вероятность любого события A можно найти по **формуле полной вероятности**.

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A/H_1) + P(H_2) \cdot P(A/H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(A/H_n).$$

Доказательство. Т.к. $H_1, \dots, H_n$ – полная группа событий, то $H_1 + H_2 + \dots + H_n = \Omega$ (их сумма является достоверным событием). Тогда $A = A \cdot \Omega = A \cdot (H_1 + H_2 + \dots + H_n) = AH_1 + AH_2 + \dots + AH_n$. В последней сумме все слагаемые попарно несовместны, т.к. все H_i попарно несовместны.

$$\begin{aligned} P(A) &= P(AH_1 + AH_2 + \dots + AH_n) = P(AH_1) + P(AH_2) + \dots + P(AH_n) = \\ &= P(H_1) \cdot P(A/H_1) + P(H_2) \cdot P(A/H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(A/H_n). \end{aligned}$$

Пример 1. В первой урне находится два белых и три черных шара, во второй – два белых и один черный шар. Сначала из первой урны случайным образом извлекают два шара и кладут их во вторую урну, затем из второй урны наудачу извлекают один шар. Найти вероятность того, что он будет белым.

Решение: Рассматриваемый эксперимент состоит из двух этапов: на первом – два шара перекладывают из первой урны во вторую, на втором – из второй извлекают один шар. На первом этапе ситуация можно развиваться по трем направлениям: H_1 – извлекли два белых шара, H_2 – два черных, H_3 – один белый и один черный. Чтобы решить задачу, с учетом всех возможных исходов первого этапа, рассмотрим три гипотезы: H_1, H_2, H_3 . Они образуют полную группу событий. Тогда вероятность события A – из второй урны извлекли белый шар можно найти по формуле полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A/H_1) + P(H_2) \cdot P(A/H_2) + P(H_3) \cdot P(A/H_3).$$

Найдем условные вероятности

$$P(A/H_1) = \frac{4}{5}; \quad P(A/H_2) = \frac{2}{5}; \quad P(A/H_3) = \frac{3}{5}$$

и вероятности гипотез $P(H_1) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$, $P(H_2) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$, $P(H_3) = \frac{C_2^1 \cdot C_3^1}{C_5^2} = \frac{6}{10}$. Подставим эти значения в формулу полной вероятности и получим:

$$P(A) = \frac{1}{10} \cdot \frac{4}{5} + \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{5} + \frac{6}{10} \cdot \frac{3}{5} = \frac{28}{50} = 0,56.$$

Иногда требуется вычислить вероятность гипотезы H_i при условии, что событие A уже произошло (такие вероятности называются апостериорными). Для этого можно использовать формулу Байеса:

$$P(H_i/A) = \frac{P(H_i) \cdot P(A/H_i)}{P(A)},$$

(формула является прямым следствием теоремы умножения вероятностей для событий A и H_i):

$$P(A \cdot H_i) = P(A) \cdot P(H_i/A) = P(H_i) \cdot P(A/H_i).$$

Пример 2. На конвейер поступают детали с двух станков –автоматов, причем 60% деталей изготавливается на первом станке и 40% – на втором. Вероятность изготовления бракованной детали для первого станка равна 0,01, для второго – 0,02. Поступившая на конвейер деталь оказалась бракованной. Какова вероятность того, что она изготовлена на первом станке?

Решение: По условию дано, что событие A – деталь оказалась бракованной, уже произошло. Эта деталь могла быть изготовлена либо на первом станке – гипотеза H_1 , либо на втором – гипотеза H_2 . H_1 и H_2 – полная группа событий. Требуется найти условную вероятность

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A/H_1)}{P(A)}.$$

Найдем вероятность гипотез $P(H_1) = 0,6$, $P(H_2) = 0,4$. Условные вероятности даны в условии

$$P(A/H_1) = 0,01, \quad P(A/H_2) = 0,02.$$

По формуле полной вероятности

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A/H_1) + P(H_2) \cdot P(A/H_2) = 0,6 \cdot 0,01 + 0,4 \cdot 0,02 = 0,014.$$

$$\text{Тогда, } P(H_1/A) = \frac{0,6 \cdot 0,01}{0,014} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}.$$

9. ПОВТОРНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ФОРМУЛА БЕРНУЛЛИ. ЛОКАЛЬНАЯ И ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОРМУЛЫ МУАВРА-ЛАПЛАСА.

Пусть проводится серия из n одинаковых испытаний в каждом из которых вероятность появления событие A равна p и не зависит от результатов других испытаний. Тогда эти испытания называются **повторными независимыми относительно события A** .

Обозначим $P_n(m)$ – вероятность того, что событие A произойдет ровно m раз в серии из n повторных независимых испытаний (и, соответственно, в $(n-m)$ испытаниях из этой серии событие A не произойдет). Вероятность $P_n(m)$ можно найти по **формуле Бернулли**:

$$P_n(m) = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m},$$

где n – число всех испытаний, m – число испытаний, в которых произошло событие A , $p = P(A)$ – вероятность появления события A в каждом из испытаний, $q = P(\bar{A}) = 1 - p$, – вероятность не появления события A в каждом испытании.

Пример 1. Биатлонист на огневом рубеже должен поразить пять мишеней. Вероятность попадания в каждую из мишеней равна 0,8. Найти вероятность того, что: а) будут поражены 4 мишени; б) будут поражены не менее 4 мишеней; в) будет поражена хотя бы одна из мишеней.

Решение: а) число испытаний в данном примере равно 5 (количество мишеней). События A – попадание в мишень. $P(A) = 0,8 = p$, $P(\bar{A}) = 1 - p = 0,2 = q$. Искомая вероятность находится по

$$\text{формуле Бернулли при } m = 4. \quad P_5(4) = C_5^4 (0,8)^4 \cdot (0,2)^1 = 5 \cdot \frac{256}{625} \cdot \frac{1}{5} = \frac{256}{625}.$$

б) События B – поражены не менее четырех мишеней, можно представить в виде суммы событий $B_4 + B_5$, где B_4 означает ровно 4 попадания, B_5 ровно 5 попаданий. Тогда

$$P(B) = P(B_4 + B_5) = P(B_4) + P(B_5) = C_5^4 \cdot p^4 \cdot q + C_5^5 \cdot p^5 \cdot q^0 = \frac{256}{625} + \frac{1024}{3125} = \frac{2304}{3125}.$$

в) Если событие C означает поражение хотя бы одной мишени, то $\bar{C}$ – противоположное событие соответствует числу попаданий $m = 0$.

$$\text{Тогда } P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - P_5(0) = 1 - C_5^0 \cdot p^0 \cdot q^5 = 1 - \frac{1}{3125} = \frac{3124}{3125}.$$

Если число испытаний является большим числом, например $n = 100$, то вычисление вероятностей $P_n(m)$ по формуле Бернулли очень громоздки. В случае больших n и p отличным от 0 и 1 для вычислений вероятностей $P_n(m)$ можно использовать локальную формулу Муавра-Лапласа:

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{m - np}{\sqrt{npq}}\right),$$

где $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ – специальная функция, значения которой приводятся в таблицах и которая является четной, т.е. $\varphi(-x) = \varphi(x)$.

Пример 2. На станке-автомате изготавливаются однотипные детали. Вероятность того, что деталь окажется бракованной равна $p = 0,05$. Изготовлено 500 деталей. Найти вероятность того, что число бракованных деталей среди изготовленных будет равно 28.

Решение: Так как число испытаний велико ($n = 500$) воспользуемся локальной формулой Муавра-Лапласа.

$$P_{500}(28) \approx \frac{1}{\sqrt{500 \cdot 0,05 \cdot 0,95}} \cdot \varphi\left(\frac{28 - 500 \cdot 0,05}{\sqrt{500 \cdot 0,05 \cdot 0,95}}\right) = \frac{1}{4,87} \cdot \varphi(0,61) = \frac{0,3312}{4,87} = 0,068$$

(значение $\varphi(0,61) = 0,3312$ находится по таблицам функции $\varphi(x)$ при $x = 0,61$).

Иногда требуется найти вероятность того, что m – число появлений события A в n повторных независимых испытаниях заключено в некоторых пределах, $m_1 \leq m \leq m_2$. Обозначим указанную вероятность $P_n(m_1; m_2)$. При больших значениях n ее можно получить с помощью интегральной формулы Муавра-Лапласа

$$P_n(m_1; m_2) \approx \frac{1}{2} \left(\Phi\left(\frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}\right) \right),$$

где $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$ – специальная функция, называемая функцией Лапласа, значения которой при $x \geq 0$ приводятся в соответствующих таблицах.

$\Phi(x)$ является нечетной функцией, т.е. $\Phi(-x) = -\Phi(x)$, что позволяет находить значение функции и при отрицательных значениях аргумента.

Пример 3. В условиях примера 2 найти вероятность того, что: а) число бракованных деталей не более 30; б) число бракованных деталей заключено в промежутке от 20 до 30.

Решение: В обоих случаях воспользуемся интегральной формулой Муавра-Лапласа.

а) $m_1 = 0, m_2 = 30$;

$$P_{500}(0;30) \approx \frac{1}{2} \left(\Phi \left(\frac{30-25}{\sqrt{23,75}} \right) - \Phi \left(\frac{0-25}{\sqrt{23,75}} \right) \right) = \frac{1}{2} (\Phi(1,03) - \Phi(-5,14)) = \frac{1}{2} \Phi(0,697+1) \approx 0,85$$

(значение $\Phi(1,03) = 0,69699 \approx 0,697$ получено по таблице функции Лапласа $\Phi(x)$).

б) $m_1 = 20, m_2 = 30$;

$$P_{500}(20;30) \approx \frac{1}{2} \left(\Phi \left(\frac{30-25}{\sqrt{23,75}} \right) - \Phi \left(\frac{20-25}{\sqrt{23,75}} \right) \right) = \frac{1}{2} (\Phi(1,03) - \Phi(-1,03)) = \Phi(1,03) \approx 0,697.$$

В некоторых случаях важно знать какое число наступлений событие A наиболее вероятно. Иначе говоря, какая из вероятностей $P_n(0), P_n(1), P_n(2), \dots, P_n(n)$ самая большая. Пусть это $P_n(m_0)$. Тогда значение m_0 называется *наивероятнейшим числом наступления события A в n повторных независимых испытаниях*. Можно показать, что m_0 удовлетворяет неравенству

$$np - q \leq m_0 \leq np + p,$$

из которого получаем требуемое значение m_0 .

Пример 4. В условиях примера 2 найти наивероятнейшее число бракованных деталей.

Решение: $500 \cdot 0,05 - 0,95 \leq m_0 \leq 500 \cdot 0,05 + 0,05$, $24,05 \leq m_0 \leq 25,05$. В данном промежутке имеется только одно целое значение, это 25. Следовательно, $m_0 = 25$.